

软件系统设计第三次作业

设计概要

小组成员

姓名	学号
张铭铭	211250234
陈皓鑫	211250236
张哲恺	211250245
李薛成	211850016

项目选取

 Note

出于进一步发展、可能的商业化以及其他因素考虑，很难找到一个对外开放需求分析的 Github 知名开源项目 ，因此我们选取了一个在官网上简要介绍了项目面向的用户群体、功能特性、技术架构等信息的项目。

本次作业中，我们选取了 Github 上的 [MatterMost 项目](#)，它是一个开源的团队协作工具，类似于 slack，提供了团队内部的即时通讯、文件共享、任务管理等功能。

我们将该项目的需求与架构文档罗列如下：

- [项目概览\(需求分析\)](#)
- [部署概览\(系统架构\)](#)

需求规格说明

 Note

如前文所述，该需求规格说明是小组成员根据 MatterMost 项目的官方介绍和实际使用体验，按照需求规格说明的格式整理而成，仅供参考。

引言

目的

本文档旨在详细说明 Mattermost 项目的软件需求，以便指导其开发与实施。Mattermost 是一个高度可定制的开源在线沟通协作服务平台，旨在提供团队内部的即时通讯、文件共享、任务管理等功能，支持企业级的通信需求。

文档受众

此文档面向项目开发团队、项目管理者以及最终用户，用于确保对软件需求的充分理解和一致性。

定义、缩写和缩写词

- SRS: Software Requirements Specification，软件需求规格说明
- API: Application Programming Interface，应用程序接口
- EMM: Enterprise Mobility Management，企业移动管理

总体描述

产品视角

Mattermost 是一个企业级的通信协作平台，提供如下特性：

- 多平台支持：支持 Web、PC桌面和移动应用。
- 安全性：确保数据安全，支持端到端加密。
- 灵活部署：支持云端部署、本地部署等多种部署方式。

产品功能

Mattermost 提供如下功能：

- 多种通信方式：支持公开频道、私人聊天和团队讨论。
- 任务与流程管理：集成 Playbooks 功能，支持任务管理和自动化流程。
- 高度集成：提供与多个第三方服务 (如 Gitlab, Jira 等) 的集成能力。
- 移动支持：提供定制的移动应用，支持企业移动管理 (EMM)。

用户特征

Mattermost 的用户群体及其特征主要包括：

- 企业用户：需要安全、高效、可靠和可扩展的通信协作工具。
- IT管理员：需要灵活的部署选项和高级、自定义配置的功能以应对各种场景。
- 开发团队：需要集成开发、沟通协作工具以优化工作流。

约束

- 合规性：Mattermost 需要符合 HIPAA, FINRA 等相关规定。
- 技术：Mattermost 需要使用兼容的服务器硬件部署。

具体需求

功能需求

用户管理

- 用户登录：支持通过 Active Directory, LDAP, SAML, Google, Office 等方式单点验证登录，以提高工作效率。
- 用户权限：支持多种用户角色，如系统管理员、团队管理员、普通用户等，以保证数据安全。
- 用户信息：支持用户信息的查看、编辑、删除等操作，以保证数据的完整性。

团队管理

- 成员管理：支持团队成员的添加、删除、权限设置等操作，以保证沟通的安全性。
- 频道创建：支持用户创建公开频道、私人频道、团队频道等，以使用户根据需求进行沟通。
- 消息管理：支持频道中消息的查看、发送、删除、置顶、关注、提醒等操作，以保证沟通的高效性。
- Playbooks功能：支持用户创建任务、流程、自动化脚本等，并支持团队成员通过 Playbooks 进行协作，以优化工作流，提高工作效率。

集成管理

- 自定义集成：提供 Webhook、API 等方式，支持用户在平台上自定义集成，以满足用户的个性化需求，提高用户使用效率。
- 第三方集成：支持与多个第三方服务 (如 Gitlab, Jira 等) 的集成，以提高用户的工作效率。
- 机器人集成：支持创建机器人账户，以自动化处理一些重复性工作，提高工作效率。

非功能需求

性能需求

系统应保证在一万名用户同时访问时，于 2s 内响应用户请求，以保证用户体验。

安全需求

系统应支持端到端加密，提供数据备份和灾难恢复选项，以保证用户数据的安全性。

可用性需求

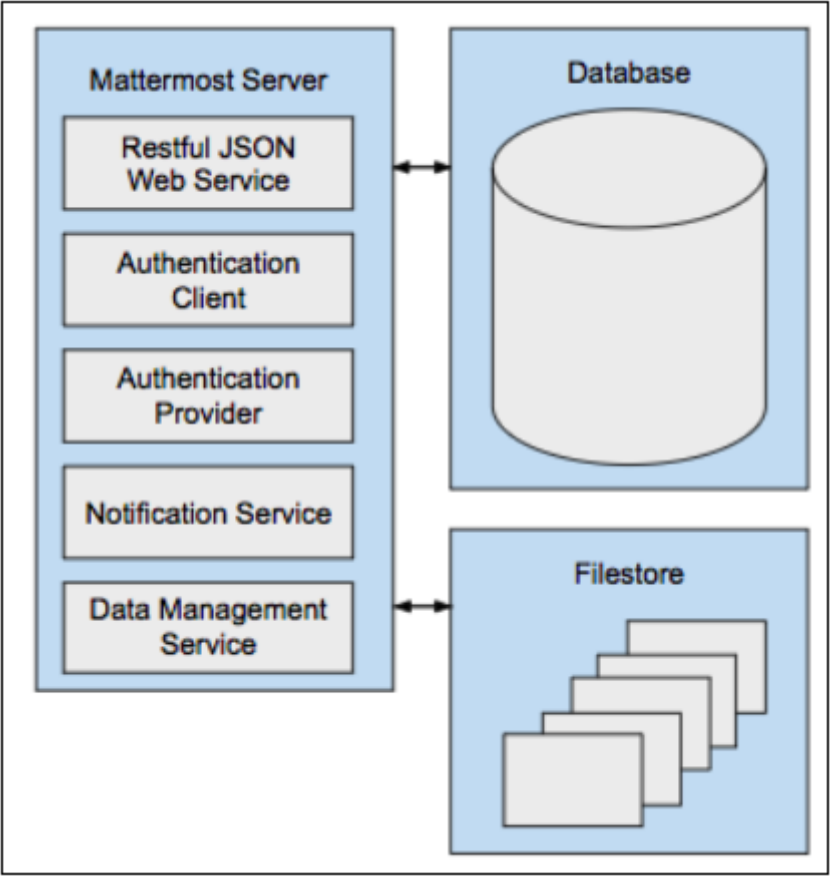
系统应保证 99.9% 的可用性，以保证用户的正常使用。

其他非功能需求

系统应对外提供 RESTful API，以便用户进行二次开发；为用户提供适用浏览器、桌面和移动设备的友好交互界面。

微服务架构划分过程

原系统架构



原系统架构如上图所示，是一个典型的单体架构，包含了服务端和数据库模块，我们对服务端模块进行了进一步的分析，并做出了其微服务架构的划分。

服务端模块细分

- RESTful JSON Web Service: 接收 HTTP(S) 请求, 解析, 处理并以 JSON 数据格式返回处理结果。
- Authentication Client: 为用户提供通过 Email, Active Directory, LDAP, SAML, OAuth, Office 365, Google 等方式登录的功能。
- Authentication Provider: 使用 OAuth2.0 为系统提供向第三方集成服务, 如 GitLab 和 Zapier 认证登录的功能。
- Notification Service: 使用 SMTP 协议或移动端推送功能为用户提供消息通知服务。
- Data Management Service: 为系统提供向数据库存储和读取数据的功能, 并负责数据交流过程中的数据验证和加解密。

微服务架构划分

RESTful JSON Web Service

考虑到系统的可扩展性需求, 随用户规模的增加, 处理业务逻辑的模块压力可能显著大于其他模块, 因此我们将业务逻辑模块独立出来, 方便独立扩容, 提高系统的性能; 考虑到系统数据格式的多变性, 我们将数据解析模块独立出来, 方便对数据格式的变化进行适应; 最后, 剩下的模块我们将其整合为 API 网关微服务, 负责接收所有入站的 HTTP(S) 请求, 进行路由分发, 流量控制, 负载均衡等功能, 同时也可以将通信协议的变化隔离在系统之外。

最终, 我们将 RESTful JSON Web Service 拆分为以下三个微服务:

- API Gateway Microservice: 作为系统服务端与客户端之间的网关, 负责接收所有入站的 HTTP(S) 请求, 进行路由分发, 流量控制, 负载均衡等功能。
- Request Parsing Microservice: 负责解析请求中的数据, 将数据转换为系统内部数据格式。
- Request Handling Microservice: 负责调用其他微服务完成请求的处理过程, 并将处理结果以 JSON 数据格式返回给客户端。

Authentication Client

考虑到用户登录方式的多样性, 以及各登录方式可能发生变化的独立性, 我们将 Authentication Client 拆分为以下四个微服务 (其他登录方式以此类推), 他们各自独立维护, 以提高系统的可维护性:

- Email Auth Microservice: 负责处理用户通过 Email 登录的请求, 验证用户身份, 生成 Token 并返回给客户端。
- Active Directory Auth Microservice: 负责处理用户通过 Active Directory 登录的请求, 验证用户身份, 生成 Token 并返回给客户端。
- LDAP Auth Microservice: 负责处理用户通过 LDAP 登录的请求, 验证用户身份, 生成 Token 并返回给客户端。
- SAML Auth Microservice: 负责处理用户通过 SAML 登录的请求, 验证用户身份, 生成 Token 并返回给客户端。

Authentication Provider

与 Authentication Client 类似, 我们将 Authentication Provider 拆分为以下三个微服务 (其他的系统认证以此类推), 以提高系统的可维护性:

- OAuth2.0 ExAuth Microservice: 负责提供向第三方集成服务进行权限认证的 OAuth2.0 框架流程, 调用第三方平台对应的微服务以完成认证过程。
- GitLab ExAuth Microservice: 负责处理向 GitLab 集成服务权限认证的具体过程。
- Zapier ExAuth Microservice: 负责处理向 Zapier 集成服务权限认证的具体过程。

Notification Service

通知服务的形式主要包括邮件通知和移动端推送通知，为保证两种方式能够各自独立运行维护，我们将其拆分为以下两个微服务：

- SMTP Notification Microservice: 负责处理邮件通知服务，接收系统内部的通知请求，调用 SMTP 服务器发送邮件通知。
- Mobile Push Notification Microservice: 负责处理移动端推送通知服务，接收系统内部的通知请求，调用移动端推送服务发送推送通知。

另外，我们新增了通知注册微服务，负责处理用户的通知注册请求，将用户的通知偏好存储在数据库中，以便通知服务根据用户的偏好进行通知推送：

- Notification Register Microservice: 负责处理用户的通知注册请求，将用户期望得到的通知信息注册到系统中。

Data Management Service

数据管理服务主要包括数据存储和读取，数据验证和加解密等功能，考虑到三者可能发生变化的频率相差较大，我们将其拆分为以下三个微服务：

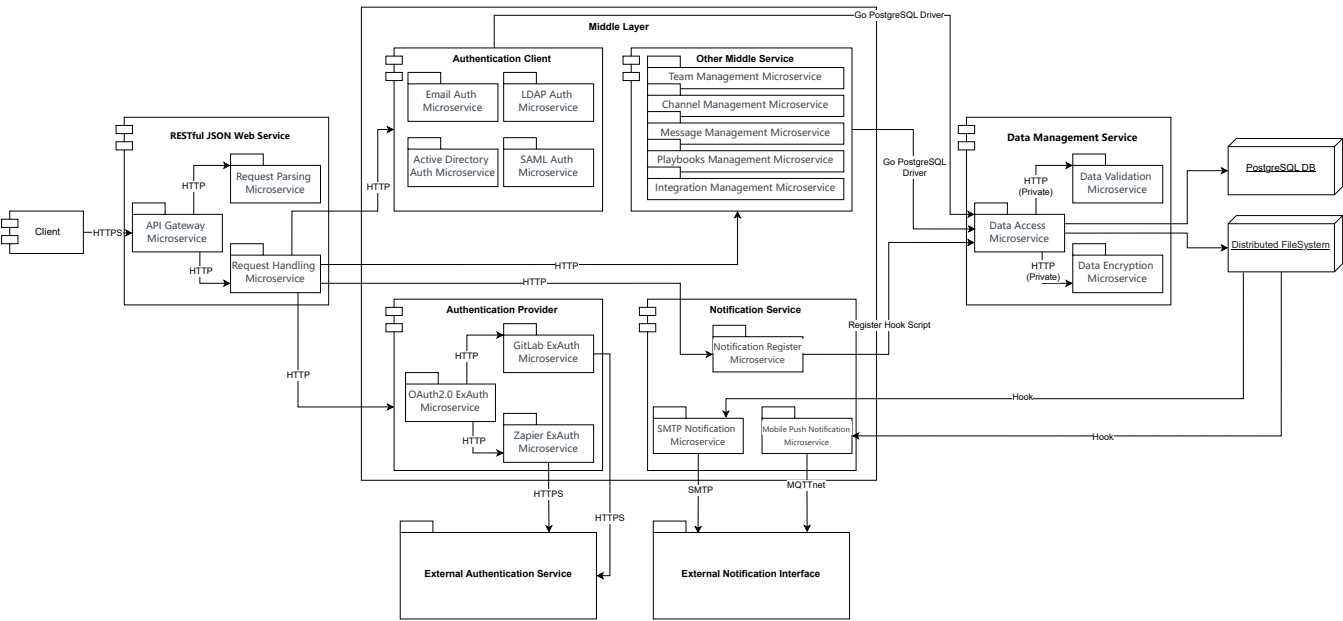
- Data Access Microservice: 负责处理数据库的读取和存储请求，提供数据的增删改查功能。
- Data Validation Microservice: 负责处理数据的验证请求，对数据进行格式验证，确保数据的完整性。
- Data Encryption Microservice: 负责处理数据的加解密请求，对数据进行加密和解密操作，确保数据的安全性。

新增微服务

为了避免直接通过上层 API Gateway Microservice 调用下层 Data Access Microservice，我们新增了下列中间层微服务，以隔离系统可能发生的变化：

- Team Management Microservice: 负责处理团队信息的读取和存储请求，提供团队信息的增删改查功能。
- Channel Management Microservice: 负责处理频道信息的读取和存储请求，提供频道信息的增删改查功能。
- Message Management Microservice: 负责处理消息信息的读取和存储请求，提供消息信息的增删改查功能。
- Playbooks Management Microservice: 负责处理 Playbooks 信息的读取和存储请求，提供 Playbooks 信息的增删改查功能。
- Integration Management Microservice: 负责处理集成信息的读取和存储请求，提供集成信息的增删改查功能。

微服务架构设计图



微服务 API

Note
本部分为使用 HTTP(S) 协议的微服务架构设计的 API 文档。

微服务	接口路径	方法	功能	相关微服务
API Gateway Microservice	/api/{service}/{resource}	POST	接收来自客户端的请求，根据URL中的参数进行路由分发	与URL参数相对应的微服务
Request Parsing Microservice	/parse	POST	解析HTTP请求体中的数据，并转换为内部处理格式	API Gateway Microservice
Request Handling Microservice	/handle/auth	POST	请求认证服务处理用户登录相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, * Auth Microservice
Request Handling Microservice	/handle/team	POST	请求团队管理服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Team Management Microservice

微服务	接口路径	方法	功能	相关微服务
Request Handling Microservice	/handle/channel	POST	请求频道管理服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Channel Management Microservice
Request Handling Microservice	/handle/message	POST	请求消息管理服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Message Management Microservice
Request Handling Microservice	/handle/playbook	POST	请求Playbooks管理服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Playbooks Management Microservice
Request Handling Microservice	/handle/integration	POST	请求集成管理服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Integration Management Microservice
Request Handling Microservice	/handle/notireg	POST	请求通知注册服务处理相关业务逻辑，构建JSON格式的响应数据	API Gateway Microservice, Notification Register Microservice
Email Auth Microservice	/auth/email	POST	根据请求体中的邮箱和密码数据进行权限认证，并返回认证结果	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
Active Directory Auth Microservice	/auth/ad	POST	根据请求体中的Active Directory用户数据进行权限认证，并返回认证结果	API Gateway Microservice, Data Access Microservice

微服务	接口路径	方法	功能	相关微服务
LDAP Auth Microservice	/auth/ldap	POST	根据请求体中的LDAP用户数据进行权限认证，并返回认证结果	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
SAML Auth Microservice	/auth/saml	POST	根据请求体中的SAML用户数据进行权限认证，并返回认证结果	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
OAuth2.0 ExAuth Microservice	/auth/oauth2	POST	根据请求体中的OAuth2.0用户数据进行权限认证，并返回认证结果	* ExAuth Microservice
GitLab ExAuth Microservice	/exauth/gitlab	POST	根据请求体中的GitLab用户数据进行权限认证，并返回认证结果	OAuth2.0 ExAuth Microservice, GitLab认证服务
Zapier ExAuth Microservice	/exauth/zapier	POST	根据请求体中的Zapier用户数据进行权限认证，并返回认证结果	OAuth2.0 ExAuth Microservice, Zapier认证服务
Notification Register Microservice	/register/noti	POST	根据请求体中的用户通知偏好信息，将用户的通知偏好信息注册到系统中	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
SMTP Notification Microservice	/notify/smtp	POST	根据请求体中的事件信息，向用户发送通知邮件	Notification Register Microservice, Data Access Microservice

微服务	接口路径	方法	功能	相关微服务
Mobile Push Notification Microservice	/notify/mobile	POST	根据请求体中的事件信息，向用户发送移动端推送通知	Notification Register Microservice, Data Access Microservice
Data Access Microservice	/data/team/add, /data/team/rem, /data/team/update, /data/team/query, /data/channel/add, /data/channel/rem, /data/channel/update, /data/channel/query, /data/message/add, /data/message/rem, /data/message/update, /data/message/query, /data/playbook/add, /data/playbook/rem, /data/playbook/update, /data/playbook/query, /data/integration/add, /data/integration/rem, /data/integration/update, /data/integration/query	POST	根据请求体中的数据操作信息，对数据库进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Validation Microservice
Data Validation Microservice	/data/validate	POST	根据请求体中的数据验证信息，对数据进行格式验证	API Gateway Microservice
Data Encryption Microservice	/data/encrypt	POST	根据请求体中的数据加解密信息，对数据进行加密和解密操作	API Gateway Microservice
Team Management Microservice	/team/create, /team/rem, /team/update, /team/query	POST	根据请求体中的团队信息操作信息，对团队信息进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
Channel Management Microservice	/channel/create, /channel/rem, /channel/update, /channel/query	POST	根据请求体中的频道信息操作信息，对频道信息进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Access Microservice

微服务	接口路径	方法	功能	相关微服务
Message Management Microservice	/message/send, /message/rem, /message/query, /message/pin, /message/follow	POST	根据请求体中的消息信息操作信息，对消息信息进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
Playbooks Management Microservice	/playbook/create, /playbook/rem, /playbook/update, /playbook/query, /playbook/run	POST	根据请求体中的 Playbooks 信息操作信息，对 Playbooks 信息进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Access Microservice
Integration Management Microservice	/integration/create, /integration/rem, /integration/update, /integration/query	POST	根据请求体中的集成信息操作信息，对集成信息进行增删改查操作	API Gateway Microservice, Data Access Microservice